

Ce projet de synthèse vise à concevoir et développer un **Système de Gestion d'un Site E-commerce** complet, permettant la gestion des produits, des commandes, des utilisateurs et des paiements. Le projet s'appuie sur les technologies modernes du développement web full-stack.

Backend : Laravel

Frontend : ReactJS

Base de données : MySQL

Fonctionnalités du Système

1. Authentification

- Gestion des rôles : Admin, Client, Vendeur – avec des autorisations spécifiques à chaque rôle.
- Inscription et connexion sécurisées avec validation des données et protection CSRF.
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour restreindre l'accès aux ressources sensibles.
- Récupération de mot de passe par email et gestion de sessions utilisateur.

2. Gestion des produits

- Ajouter, modifier et supprimer des produits avec images, descriptions et attributs.
- Organisation par catégories et sous-catégories (mode, électronique, alimentation, etc.).
- Gestion du stock en temps réel avec alertes de rupture de stock.
- Définition des prix, promotions et remises par produit ou catégorie.

3. Navigation et recherche

- Recherche intelligente de produits par nom, catégorie ou mots-clés.
- Filtres avancés : prix, catégorie, popularité, note des utilisateurs, disponibilité.
- Affichage paginé et trié des résultats de recherche.
- Vue détaillée du produit avec galerie d'images, avis et produits similaires.

4. Panier et commande

- Ajout, suppression et modification des quantités de produits dans le panier.
- Récapitulatif de commande avant validation avec calcul automatique des totaux.
- Sauvegarde du panier pour les utilisateurs connectés entre les sessions.
- Gestion des adresses de livraison et choix du mode d'expédition.

5. Paiement

- Simulation ou intégration d'un module de paiement sécurisé (ex. : Stripe, PayPal).
- Validation et confirmation des commandes après paiement réussi.
- Historique des transactions avec statut de paiement (en attente, confirmé, échoué).
- Génération automatique d'une facture PDF après validation de la commande.

6. Notifications

- Envoi d'emails de confirmation de commande et de suivi de livraison.
- Notifications en temps réel sur le tableau de bord pour les nouvelles commandes (Admin).
- Alertes automatiques lors de changement de statut de commande (expédié, livré, annulé).

7. Tableau de bord Administrateur

- Statistiques globales : chiffre d'affaires, nombre de commandes, nouveaux clients.
- Graphiques d'évolution des ventes par jour, semaine ou mois.
- Liste des produits les plus populaires et des catégories les plus consultées.
- Gestion complète des utilisateurs, commandes et produits depuis une interface centralisée.

8. Téléchargement de documents (Optionnel)

- Possibilité pour les clients de télécharger leurs factures et reçus au format PDF.
- Téléchargement de documents justificatifs pour les vendeurs (RIB, pièce d'identité).

9. Responsive Design

- Interface entièrement adaptative (responsive) pour une expérience optimale sur mobile, tablette et desktop.
- Respect des standards d'accessibilité web (WCAG) pour une meilleure inclusivité.
- Compatibilité avec les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

10. Bonus (Optionnel) : Machine Learning

- Chatbot d'assistance client pour répondre aux questions fréquentes en temps réel.
- Système de recommandation de produits basé sur l'historique d'achats et les préférences utilisateurs.
- Intégration via une API FastAPI exposant les modèles ML développés en Python.

Travail à Faire :

1. Élaborer le Diagramme des cas d'utilisation

Modéliser les interactions entre les acteurs (Client, Admin, Vendeur) et le système à l'aide d'un diagramme UML des cas d'utilisation.

2. Élaborer le Diagramme de classes

Concevoir le modèle objet du système avec toutes les entités, leurs attributs, leurs méthodes et leurs relations (héritage, association, composition).

3. Créer les maquettes UI avec Figma

Tracer des interfaces graphiques interactives et fidèles à l'aide de Figma : page d'accueil, catalogue produits, panier, tableau de bord admin, etc.

4. Héberger le code source sur GitHub

Versionner le projet avec Git et le publier sur un dépôt GitHub public ou privé, avec un fichier README.md décrivant le projet et les instructions d'installation.

5. Déployer le projet en ligne

Mettre en ligne le projet sur un hébergeur (ex. : Heroku, Vercel, Railway, VPS) avec une URL accessible pour la démonstration.

6. Rédiger un rapport (compte rendu)

Élaborer un document de compte rendu complet incluant : introduction, analyse des besoins, conception, réalisation, tests et conclusion.

7. Créer une présentation PowerPoint

Préparer une présentation structurée (PPT) pour la soutenance, résumant les objectifs, l'architecture, les fonctionnalités réalisées et les difficultés rencontrées.